

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของโครงการ

เนื่องจากปัจจุบันได้มีความตื่นตัวทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น การวิจัย การศึกษา หรือการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้นการเรียนรู้และประยุกต์เอาเทคโนโลยีทางด้านไอทีต่าง ๆ เข้ามาใช้จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ และปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นโครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางชีวภาพ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และปรับปรุงพันธุ์พืช โดยก่อนที่จะทำการปรับปรุงพันธุ์พืชจะต้องมีการตรวจสอบพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์ และ แม่พันธุ์เสียก่อน เพราะหากว่าพ่อแม่พันธุ์ และ แม่พันธุ์มีความคล้ายกันด้านพันธุกรรมสูง การปรับปรุงพันธุ์พืชก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากความแตกต่างทางพันธุกรรมค่อนข้างต่ำ เช่นเดียวกับการอนุรักษ์พันธุ์พืช หากว่าพ่อแม่พันธุ์ และแม่พันธุ์มีความแตกต่างกันทางด้านพันธุกรรม ก็จะทำให้พืชที่ได้มา มีการกลายพันธุ์ไป ไม่ได้ดังที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ความแตกต่างของสายพันธุ์เสียก่อน วิธีการวิเคราะห์ที่สำคัญวิธีการหนึ่งก็คือ การจำแนกความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ (DNA) เนื่องจาก ดีเอ็นเอถือเป็นสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดสู่รุ่นต่อ ๆ ไปได้

การวิเคราะห์ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ ทำได้โดยการนำรูปดีเอ็นเอที่ได้จากการทดลองในห้องแล็บมาวิเคราะห์แล้วบันทึกว่าแถบสว่างที่ปรากฏของพืชแต่ละชนิดอยู่ช่วงไหนบ้าง หลังจากนั้นจึงนำมาคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ ก็จะได้อำที่บ่งบอกถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมออกมา ซึ่งหากเรามีโปรแกรมที่สามารถช่วยงานทางด้านวิเคราะห์รูปภาพได้ ก็จะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้เกิดเป็นโครงการวิจัยนี้ขึ้นมา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจำแนกความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยลดการทำงานบางส่วนในการอนุรักษ์ และ ปรับปรุงพันธุ์พืชได้ โดยโปรแกรมนี้อาจจะพิจารณารูปดีเอ็นเอที่ได้จากการทดลอง เพื่อหาแถบสว่างทั้งหมดที่ปรากฏในรูป แล้วบันทึกผลออกมาให้อยู่ในรูปของตารางที่แสดงถึงการมี หรือ ไม่มีแถบสว่างในแต่ละช่วง ซึ่งจะมีประโยชน์ในการคำนวณความแตกต่างของพืชแต่ละสายพันธุ์ได้

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ

1.2.1 ศึกษาวิธีการในการจำแนกความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ

1.2.2 หาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการปรับปรุงภาพให้คมชัด เนื่องจากภาพดีเอ็นเอที่ได้จากห้องทดลองอาจมีคุณสมบัติที่ไม่ดี หรือมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นระหว่างการสร้างได้ ซึ่ง

จะมีผลทำให้การวิเคราะห์รูปเกิดความคิดพลาดได้ ดังนั้นจึงต้องหาวิธีที่จะช่วยให้ความคิดพลาดในส่วนนี้เกิดน้อยที่สุด

1.2.3 หาวีธีในการในการประมวลผลภาพ เพื่อให้ได้ผลออกมาให้อยู่ในรูปของตารางที่แสดงถึงการมี หรือ ไม่มีแถบสว่างในแต่ละช่วง

1.2.4 ศึกษาการเขียนโปรแกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลของรูปภาพ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตของงานวิจัยนี้เริ่มตั้งแต่การนำภาพดิเอ็นเอที่ได้จากการทดลองในห้องแล็บ ซึ่งมีลักษณะรูปเป็น ระดับของสีเทา (Gray Scale) ที่มีความเข้มของจุดภาพ 256 ระดับ มาเข้าสู่ขั้นตอนของการประมวลผลภาพ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้ทำทีละภาพในกรณีที่คุณผู้อ่านจะปรับปรุงภาพด้วยทูล (Tool) ที่มีในโปรแกรมก่อน หรือ เพื่อความรวดเร็วอาจสั่งให้โปรแกรมทำการคำนวณภาพทั้งโฟลด์เดอร์ (Folder) ก็ได้ แต่วิธีการนี้ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ หากผู้ใช้ต้องการควบคุมการทำงานด้วยตัวเองก็จะมีทูลช่วยดังนี้

- การจัดสิ่งรบกวนต่าง ๆ ในภาพ
- การปรับความคมชัดของภาพ

สำหรับเทคนิคต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงรูปภาพนั้นสามารถใช้ได้หลายวิธี เนื่องจากมีงานวิจัยอื่น ๆ ได้นำเสนอไว้มากมาย ในโครงการนี้ผู้เขียนก็ได้กล่าวถึงไว้พอสังเขป ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเทคนิคการปรับปรุงภาพต่าง ๆ ไปเป็นเทคนิคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็ได้เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ต่อมาเข้าสู่การประมวลผลภาพโดยเริ่มจากการแปลงภาพจากภาพระดับของสีเทาให้เปลี่ยนมาเป็นภาพขาว – ดำ (Binary) เพื่อง่ายต่อการคำนวณ ซึ่งต้องหาวิธีการที่จะใช้ในการแปลงรูป โดยพิจารณาจากค่าสีที่ปรากฏในแต่ละพิกเซล (Pixel) เพื่อหาค่าที่ดีที่สุดที่จะแยกส่วนของพื้นหลัง (Background) และส่วนของวัตถุ (Object) ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการหาแถบสว่างที่ปรากฏในภาพ เพื่อบันทึกผลออกมาว่าแถบสว่างปรากฏอยู่ในช่วงไหนบ้าง

1.4 ข้อมูลที่ใช้ และ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ

อินพุต

ไฟล์รูปภาพดิเอ็นเอที่ได้จากการทดลองในห้องแล็บ ซึ่งมีนามสกุลเป็น .BMP และมีลักษณะเป็นภาพแบบระดับของสีเทาที่มีความเข้มของจุดภาพ 256 ระดับ

เอาต์พุต

ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมจะอยู่ในรูปของตารางที่แสดงถึงการมี หรือ ไม่มีแถบสว่าง

- 0 แทนการไม่มีแถบสว่าง
- 1 แทนการมีแถบสว่าง
- 9 แทนข้อมูลที่สรุปไม่ได้ว่ามีแถบสว่างหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจน

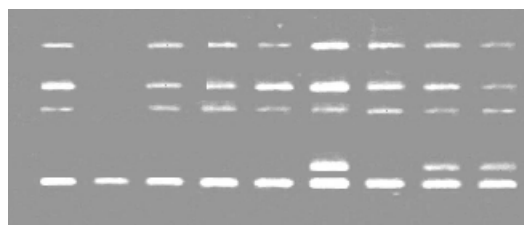
Probe	ขนาด	ก	ข	ค	ง	จ	ฉ	ช	ซ	ณ
ABC789a	-	1	0	1	1	1	1	1	1	1
ABC789b	-	0	0	0	0	0	1	0	1	1
ABC789c	-	1	0	0	1	0	0	1	1	0

ตารางที่ 1-1 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่นักวิจัยนำไปใช้ในการคำนวณความแตกต่างของดีเอ็นเอ

การบันทึกข้อมูลที่ได้จากอินพุตมาเป็นอาทพุต

ตัวอย่าง สมมติ ภาพดีเอ็นเอที่เข้ามามีลักษณะ

Lane ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ณ



รูปที่ 1.1 ตัวอย่างภาพ DNA ที่ได้จากห้อง Lab

แต่เนื่องจากในการทำงานของโปรแกรมต้องการแค่เพียงทำการหาแถบสว่างที่ปรากฏบนภาพเท่านั้น ดังนั้นส่วนของชื่อโพรบ และ ขนาดของโพรบจึงไม่มีความจำเป็น เราจึงแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมเฉพาะแค่ส่วนข้อมูลที่ได้จริง ๆ ดังรูป

ก	ข	ค	ง	จ	ฉ	ช	ซ	ณ
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

ตารางที่ 1-2 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม